REST – FHIR Schnittstelle Beschreibung

In diesem Dokument werden die einzelnen Schritte zur Verwendung der REST – FHIR Schnittstelle für den ELGA Referenzclient beschrieben.

Um alle Schnittstellen verwenden zu dürfen, muss sich als erstes der User anmelden wie in der Abbildung 1 ersichtlich ist.

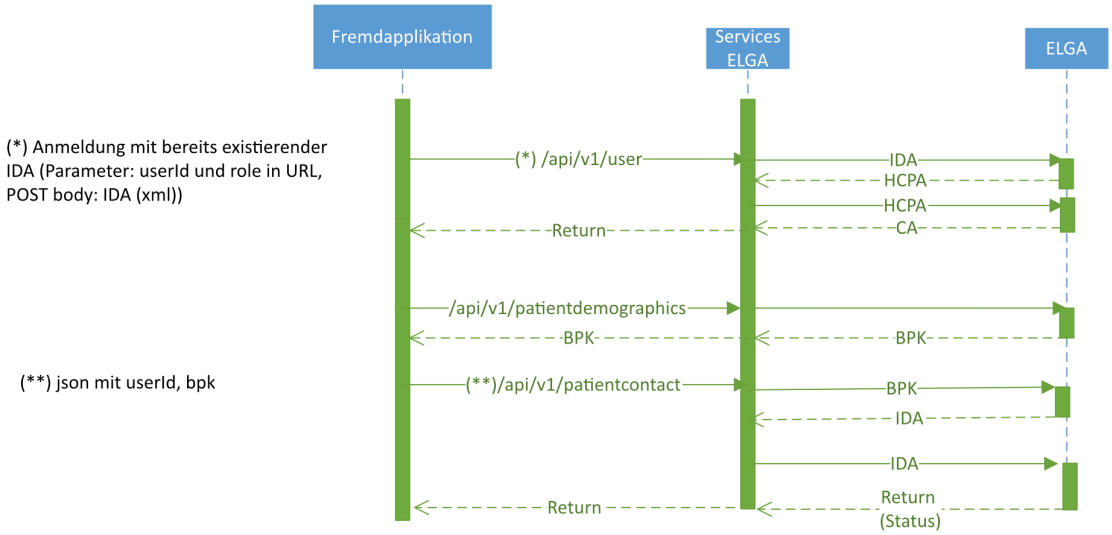


Abbildung 1 Sequenzdiagramm User Anmeldung und Patientenkontakt

USER Anmeldung

Die genaue Schnittstellenbeschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/user.md. Die Antwort der User Anmeldung enthält einen JWT Token. Dieser Token muss bei allen Anfragen im „Authorization“ Header mitgegeben werden. Diese Authentifizierungsmethode wurde laut http://hl7.org/fhir/R4/security.html ausgewählt.
Der nächste Schritt ist das Abfragen der Patientendaten, außer das bPK ist bereits bekannt.

Abrufen von Patientendaten (PDQ)

Das Abrufen der Patientendaten ist mit Hilfe der FHIR Patient Ressource (http://hl7.org/fhir/R4/patient.html) implementiert worden. Die detaillierte Beschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Patient.md.
Der nächste Schritt ist die Registrierung des Patientenkontakts.
Die Antwort dieser Abfrage stellt das bereichsspezifische Kennzeichen (bPK) für den Patienten zur Verfügung. Das bPK ist im Parameter „identifier“ enthalten. Der Parameter

„identifier“ ist eine Liste aller bekannten IDs des Patienten. Das Objekt „identifier“ besteht aus „value“ und „system“. Beim **bPK** ist „system“ immer die OID **1.2.40.0.10.2.1.1.149**. Während „value“ das bPK enthält. Ein Bespiel der Antwort ist hier https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/examples/Patient_Searchset.jsonc verfügbar.

Patientenkontakt Registrierung

Das Registrieren des Patientenkontakts wird in https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/patientcontacts.md beschrieben.
Eine weitere Funktion des ELGA Referenzclients ist das Suchen nach ELGA GDAs.

Abrufen von GDA (GDAI)

Das Abrufen der Anbieter von Gesundheitsdiensten ist mit Hilfe der FHIR Ressource „Practitioner“ (http://hl7.org/fhir/R4/practitioner.html) implementiert worden. Die detaillierte Beschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Practitioner.md.

Abrufen von Dokumenten (XDS und PHARM Profil)

Das Abrufen von Dokumenten aus ELGA Bereiche wurde mit Hilfe der FHIR Ressource „DocumentReference“ (http://hl7.org/fhir/R4/documentreference.html) implementiert. Das Abrufen von Dokumenten erfolgt schrittweise:

1. Abrufen der Metadaten (ITI-18 und PHARM-1)
2. Abrufen des tatsächlichen Dokuments (ITI-43)

Die einzigen Ausnahmen sind das Abrufen des kompletten Immunisierungsstatus und der Medikationsliste. Bei diesen Abfragen werden in der ELGA Referenzclient Implementierung zuerst die Metadaten abgerufen und dann direkt das Dokument, da in beiden Fällen maximal ein Dokument zurückgeliefert wird.
Das bedeutet, dass es für das Abrufen von Dokumenten 3 Abfragen gibt, welche in https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md beschrieben werden.

Einstellen von Dokumenten (XDS und PHARM Profil)

Das Einstellen von Dokumenten in ELGA Bereiche wurde mit Hilfe der FHIR Ressource „DocumentReference“ (http://hl7.org/fhir/R4/documentreference.html) implementiert. Die genaue Beschreibung der Anfrage befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md im Abschnitt „Write a document [`POST`]“. Ein Beispiel für den Aufbau des JSON ist hier https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/examples/DocumentReference_Write_Update_Immunization_State.jsonc verfügbar.

Stornieren eines Dokuments (ITI-57)

Das Stornieren von Dokumenten in ELGA Bereiche wurde mit Hilfe der FHIR Ressource „DocumentReference“ (http://hl7.org/fhir/R4/documentreference.html) implementiert. Die genaue Beschreibung der Anfrage befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md im Abschnitt „Cancel document [`DELETE`]“.

CDA Immunisierungsstatus

Das Umwandeln von CDA Dokument in JSON und umgekehrt, ist ebenfalls mit Hilfe von FHIR im ELGA Referenzclient implementiert.

Folgende FHIR Ressourcen werden für die Pflichtelemente verwendet:

- Composition (http://hl7.org/fhir/R4/composition.html)
- PractitionerRole (http://hl7.org/fhir/R4/practitionerrole.html)
- Practitioner (http://hl7.org/fhir/R4/practitioner.html)
- Patient (http://hl7.org/fhir/R4/patient.html)
- Organization (http://hl7.org/fhir/R4/organization.html)
- Encounter (http://hl7.org/fhir/R4/encounter.html)
- Immunization (http://hl7.org/fhir/R4/immunization.html)
- ImmunizationRecommendation (https://www.hl7.org/fhir/immunizationrecommendation.html)

Die detaillierte Beschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Composition.md

Ein Beispiel für das Erstellen eines Update Immunisierungsstatus ist unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/examples/Composition_Update_Immunizationstate.jsonc zu finden.

Ein Beispiel für einen Zurückerhaltenen kompletten Immunisierungsstatus ist unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/examples/Composition_Complete_Immunizationstate.jsonc zu finden.

Beispiel Ablauf für Landessanitätsdirektionen

1. Anmelden mit dem Request „Register a user with existing IDA like PVP Assertion“ im Dokument https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/user.md
2. Patientendatenabfragen mit dem Request „Retrieve patient demographics“ im Dokument https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Patient.md
3. Patientenkontakt bestätigen mit dem Request „Confirm patient contact“ im Dokument https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/patientcontacts.md
4. ELGA Update Immunisierungsstatus einstellen mit dem Request „Write a document“ im Dokument https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md
5. ELGA Kompletten Immunisierungsstatus abrufen mit dem Request „Query medication list or complete immunization state“ im Dokument https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md